

Desarmado de carburadores

Material:

- Un juego de desarmadores
- Unas pinzas para quitar arandelas de seguridad (snap rings)
- Un carton de huevo.
- Una franela como base para que no salga rodando nada

Con mucho cuidado empieza por quitar los tornillos que unen a ambos carburadores

(este paso es opcional si deseas destriparlos todos, si solo quieres una limpiadita superficial, no los separes, solo sigue los demas pasos)



Y velos colocando en tu carton de huevo, la recomendacion para no hacerte bolas es que le pintes flechitas al carton a fin de saber la orientacion con respecto al carburador y a su vez en cada nichito donde va el huevo, pon las piezas dependiendo de donde vayan saliendo



Desarmado de las cubas de flotadores.

Pon el carburador patas para arriba y quita los tornillos que estan en la base, saca la cuba y te encontraras con esto mas o menos ya que cambia entre carburadores pero son muy similares, la junta si es de carton se debe de cambiar por una nueva, si es un empaque de goma, revisa que este en buen estado, de lo contrario hay que cambiarlo.



Para quitar el flotador, empuja el eje que lo sostiene y lo levantas



Y ya puedes quitar tambien el embolo del flotador, revisa la puntita y donde asienta a fin de buscar daños, suciedad o malformaciones que no permitan un buen sellado de la valvula, en caso de estar dañada, hay que cambiarla.



Con un desarmador de la medida CORRECTA ni mas grande ni mas chico, quita todas las espreas y surtidores



Aqui esta un ejemplo de lo que pasa por no usar desarmadores adecuados.



Revisa todas las espreas y listo, casificalos en tu carton de huevo

Desarmado de camara de vacio, camara de piston o camara de membrana (como se llamen)

Quita los tornillos de la parte superior y aguas con el resorte que sale volando, veras mas o menos esto



En estas piezas pon atencion en la buqueda de defectos, que el resorte no este doblado o visiblemente dañado, la membrana no debe de estar rota,picada o cuarteada y que la aguja no este doblada ni tenga desgastes extraños o raspada.

Cuando vayas a rearmarla, fijate bien en la membrana del embolo, tienen una pequeña muesquita y esta nos indica la posicion en que va acomodada, no a vayas a poner alrevez....



Esta gomita es de las mas importantes del juego ya que se encarga de regular y pulverizar la gasolina que alimenta el motor, revisala muy bien. Al fondo de la membrana tenemos dos tornillitos, ya los viste???? bueno esos detienen a la aguja que se vio en la foto, hay que quitarlos para limpiar el interior, pero memoriza y fijate bien en donde van los tornillos y hacia donde apuntan, no vayas a cambiar el orden.

Nota: este es un carburador algo viejito, los nuevos carburadores, ya no estan atornillados, ahora tienen una pequeñita base de plastico que sirve de apoyo al resorte y a su vez impide que la aguja se salga y ande por todos lados.



Listo ya estan afuera y desarmadas, en la base de la aguja donde van los tornillos, puedes ponerle unas marquitas a fin de indicar posicion y orientacion (yo puse una V's sobre los orificios) y ya marcados, directo al carton de huevo.

Desarmando el vastago del ahogador

El sistema del ahogador se encuentra en la parte frontal de carburador (sobre los colectores de admision) y es una varillita.



Primero tienes que quitar las barras, bases o soportes que los unen, ya que son accionados al mismo tiempo (la palanquita que jalas cuando arrancas la moto en frio....pues es esa), quitelas y clasificalas en el carton tambien.



Ya que las quitaste, ya puedes quitar el vastago del ahogador, es como una tuerca grandota ,con un dado girala y ya salio....en esta debes checar el desgaste del vastago, que el resorte no este dañado ni torcido y el empaque que no este podrido cuarteado o...ausente. Y ahora directo al carton en su area.

Desmontar el tornillo de mezcla.

Este tornillito esta localizado tambien en la parte frontal del carburador, pudiendo estar por arriba de la tobera de admision o bien por debajo, en algunos modelos, concretamente en motos gringas del estado de California, estos estan tapados por un taponcito de metal para que segun ellos (ilusos) no alteres la mezcla.



Ya que lo ubicaste, desatornillalo y revisa el estado general..... cuerda, resorte empaque y rondana. (en la foto falta el empaque y la rondana que se quedaron atorados adentro)



este es el que debes ajustar para tener mezcla rica o pobre segun lo que falle a tu moto.... OJO, esto solo altera el sistema de alimentacion en baja o el circuito piloto, para el circuito principal, el que usas a plena carga, este tornillito no tiene nada que ver con el desarrollo en alta.

Desmontaje de las mariposas.

Estas tapitas tienen un par de tornillitos, ubicalos y procede a desarmarlos, ya que los quitaste, para sacar la plaquita, gira el brazo del acelerador de manera que quede horizontal al plano del carburador y con los dedos simplemente jalala hacia ti =o)

hazles unas pequeñas marcas para indicar la posicion y el sentido en que estaban colocadas originalmente



Nota: cuando los vayas a armar de nuevo, te aconsejo que a los tornillitos les pongas una gotita de fijador no permanente para tornillos por si las dudas.....no se vayan a aflojar y pa dentro del cilindro

Ya que quitaste las tapitas y las pusiste en tu carton, ya podemos terminar de quitar el brazo de la mariposa, estos estan fijados por una arandelas de seguridad (snap rings) que estan ubicadas en los extremos opuestos del sistema de accionamiento (que que que???) quitalas con la pinza especial. Mira la foto



Ya que la quitaste, ya puedes quitar el brazo de la mariposa...aqui revisa que no este doblado ni dañado y los resortes no esten debiles o chuecos



Y listo, ya tenemos nuestros carburadores ya destripados y listos para un super servicio de lavado



Desarmado de carburador de Tiro Vertical.

Este carburador se desarma de la misma manera que el visto en la parte de arriba, quizás la única diferencia radica en que este carburador, tiene el mando del acelerador en la parte superior, debes de quitar la tapita y saldra junto con el piston y ya estando afuera solo hay que desengancharlo y listo, toooooooooooooooooooooo lo demas es exactamente igual, quizás solo cambien de posición algunas piezas y partes pero cumplen la misma función para todo.

Aquí esta el procedimiento:

La tapa que se ve ahí toda mugrosa, es la tapa del embolo o piston, esta sujeta por unos tornillitos, desatornillala y de esa forma saldra el cable, el resorte de retorno y el empolo.



Esta es la tapa que hay que quitar



Cuando ya la sacas, en la parte inferior se ve el chicote, segun el modelo es la manera de sacarlo, en esta foto solo hay que empujar el resorte contra el embolo para que el chicote sobresalga por la parte inferior y ya despues desengancharlo de la muesca.



Y en este otro tipo de carburador, el chicote esta sujeto por un segurito, aqui ya no esta el

chicote para que se pueda ver con mas claridad el seguro.



aqui esta ya todo fuera



Y el piston ya lo tenemos separado



Cuando ya retiramos el embolo, queda aqui ya el cuerpo del carburador, fijate bien en el

pernito que se ve de lado derecho, ese es el ajuste de velocidad en vacio o ralenti



Este es el ahogador



La bomba de corte de vacio.



Aqui ya esta desarmada, solo hay que retirar la tapita y revisar que la gomita no este dañada



Esta es la entrada de gasolina, aqui en el interior esta el filtro del carburador. se parece mucho a los de arriba)



Aqui esta la membranita, a revisar que no este tapada, rota o chueca.



este es el tornillo de regulacion de vacio o

ralenti, fijate que no este sucio, enmohecido o le falte el resortito



el tornillo piloto o de baja, revisa que tenga las gomitas en buen estado y antes de sacarlo cuenta cuantas vueltas tiene; para hacerlo bastara con que lo atornilles hasta que asiente NO LO APRIETES y cuantas vueltas haya dado, esas mismas vueltas deberas dec respetar al momento de volverlo a colocar.



Ahora hay que desarmar la cuba del flotador, esta esta sujeta por un tornillote al centro, aotras tienen cuatro tornillos en el perimetro de la cuba.



Cuando ya lo sacamos, ya tendremos acceso al flotador y demas cositas y aqui tenemos todo mugroso el surtidor principal.



retirtamos la tapa de la cuba y ya ganamos acceso a la valvula, el flotador y los surtidores



revisa que la gomita no este podrida o rota, aunque a veces es mejor cambiarla, no son caras, lava todo bien, retira la suciedad del fondo y revisa los flotadores



para su limpieza, ahora hay que desarmar los surtidores



ya que retiramos el flotador aqui esta la valvula del flotador, revisa que la gomita no este deformada



no barrerlos a retirar todos los surtidores;: cuidado de



aquí ya tenemos todo destripado, recuerda el orden de las piezas y no revulevas las espreas para la limpieza ve el tema de lavado de carburadores)



para armarlo es de nueva cuenta toooooooooooooo al revez, coloca las mangueritas en su sitio y si estan jodidas, cambilas



Y listo, ya tenemos el carburador armado y limpiecito

Lavado de carburadores

Este mantenimiento es periodico y debe de hacerse cada 5000 kms o 6 meses segun sea o si estas en ambientes saturados de polvo y mugre es cada mes o hasta menos caray que polvareda has de tener jejeejee =o)

Antecedentes: tu carburador ya desarmado completamente

Material:

- Una charola de las que usan para pintar con rodillo, son mas practicas que las bandejas o palanganas
- Thinner (no usar en plasticos ni la membrana del piston)
- Brocha
- Una botellita de tinte para cabello (vuelasela a tu mama o esposa)
- Si tienes \$\$\$\$ usa carbuclean o cualquier solvente en aerosol para limpieza de carburadores y ya no sufres con solventes ni brochas y no atacan plasticos.



Ya que tienes todo listo ahora empezemos a lavar las piezas de cada carburador POR SEPARADO, no revuelvas las piezas ya que cada una esta por asi decirlo acoplada con los demas elementos, si llegas a revolverlos puedes alterar su funcionamiento.



La botellita de tinte llenala con thinner nuevito y ahora si a lavar las cosas, primero con la brocha lava todos los interiores y exteriores de las piezas, los surtidores y agujas tambien pero con mucho cuidado porque estan muy chiquitas y salen volando.



Ya que terminaste de darles de brochazos y confirmar que esten todos limpios, ahora con la botellita de thinner limpio, lavaras los interiores de las piezas, ya sean tuberias. tomas, surtidores y todo lo que sea tubitos y valvulitas



y apachurrale para que se laven por dentro =o)



Ya que las limpiaste y lavaste bien, puedes colocarlas en la cuba del carburador con thinner limpio para asegurar que no se haya quedado nada por ahí sucio y con esto lo disuevas bien..



Y ya con este paso, hemos terminado de limpiar los carburadores, si tienes la posibilidad, ya despues de todo este desmadre, usa aire comprimido para sopletear bien las piezas y ya despues vuelves a armar los carburadores y a montarlos de nueva cuenta

Sincronizacion de carburadores

Este mantenimiento es básico e indispensable para el correcto funcionamiento de las maquinas, asi como para evitar consumos excesivos de gasolina, produccion excesiva de contaminantes y evitar la sensación de un motor "rugoso" o que se arrastra mucho. El periodo para la realizacion de este mantenimiento es cada año o 5,000 kms..... mmmm por algo sera jejeje =o)

Lo que necesitaremos para esto es lo siguiente:

Vacuometro

Tanque auxiliar con gasolina

Niveles correctos de aceite y de refrigerante

Un desarmador pequeño

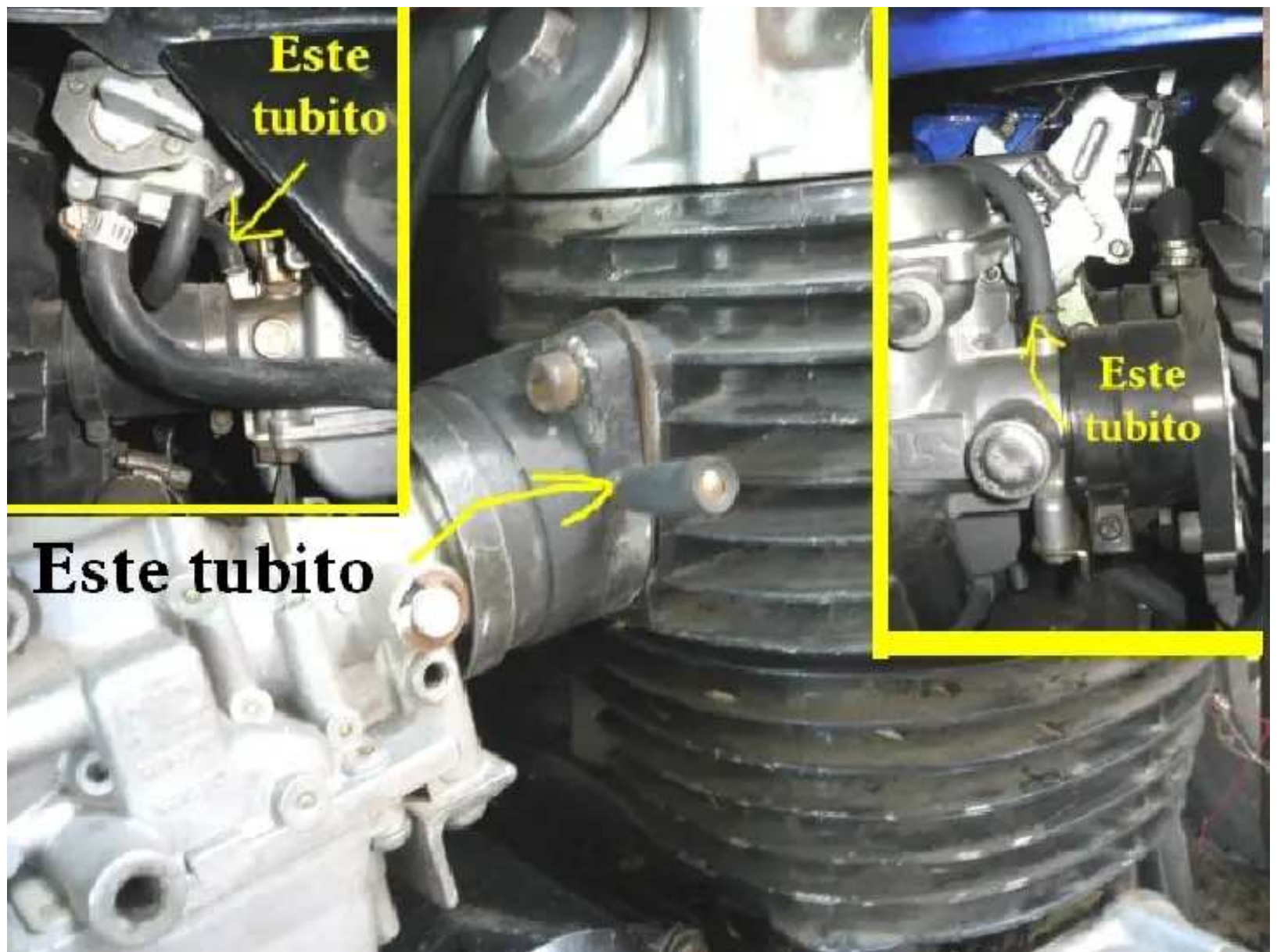
Velocidad al ralenti ajustada.

Previo al procedimiento, haber realizado el mantenimiento respectivo a los carburadores,

limpieza de surtidores, parametros correctos de tornillos de ajuste y comprobacion de niveles y que la holgura de las valvulas sea la correcta... =o)

Ya esta todo????? empecemos pues...

Necesitamo que la motocicleta este a temperatura de trabajo y que el ahogador ya no sea operado, con 10 minutitos antes o darle unas cuantas vueltas a la cuadra bastara para trabajar con la temperatura nominal del motor, ya estando lista se apagara y se retirara el tanque de gasolina y el filtro de aire (en caso de que la accesibilidad de la tomas este por dentro) en la foto de abajo les pongo algunos ejemplos de localizacion de estos tubitos y recuerden que por cada carburador habra un tubito de estos.



me falto poner una foto con un carburador de 4 cilindros pero..... no tenia, en fin todos por ahí van, ya que esta listo ahora procederemos a conectar nuestros juguetitos



El tanque de gasolina debe de quedar a un lado (tu escojes como te acomode mas) con una altura aproximada a la que tiene el tanque de gasolina y hay que procurar que quede bien sujetado a fin de que con los movimientos, no tiremos la gasolina al suelo y evitar riegos innecesarios.

El vacuometro debe de quedar en otro extremo a una altura en la que alcances a ver claramente la escala.

Luego dependiendo del numero de tomas de carburador, haremos la conexion de las mangueritas del vacuometro en su respectivo orden, esto es importante para tener medidas precisas y no revolvernos con las tomas, la forma de ordenar es....

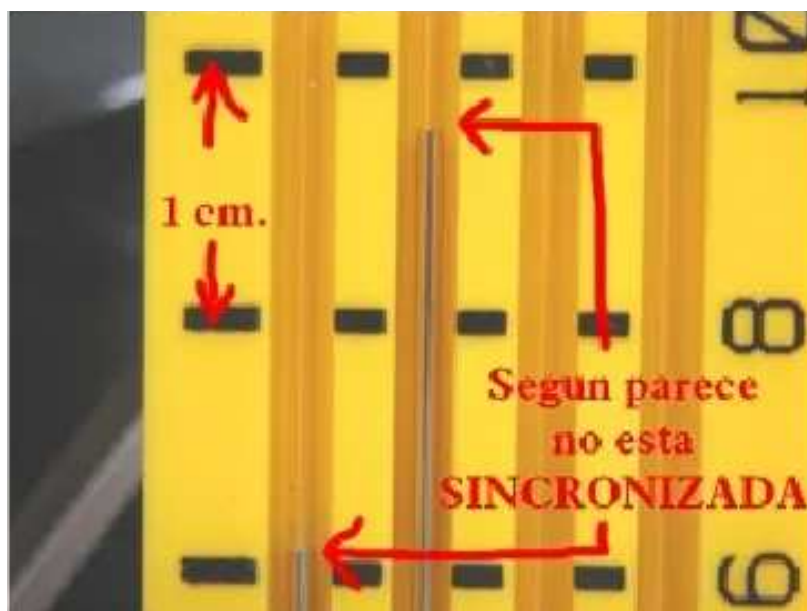
Como si estuviéramos sentados en la moto y viendo hacia el frente, el primer cilindro localizado a nuestra izquierda sera el No. 1 y asi sucesivamente la numeracion correra hacia la derecha teniendo que si son dos cilindros sera el extremo derecho el No. 2 y si son cuatro pues el No. 4 => el vacuometro en la parte superior tiene esos numeros tambien y deben de ser conectados cada quien con su cada cual.



Una vez ya conectados y el suministro de gasolina ya armado, arrancaremos la moto

SIN ACELERAR solamente con la velocidad al ralenti (velocidad neutral o velocidad al vacio, como se llame jejeje) y procederemos a ver el estado de la moto....

En la foto que sigue podemos ver que los carburadores estan mas que desajustados estan REQUETE CHUECOS



La tolerancia maxima que debe de haber entre carburadores es 1 cm en la columna de mercurio, medidas mayores que esta, solo significan una cosa TAN MAL AJUSTADOS, en la foto ya tenia casi 1.5 cm. de desfase.... lo idal es que esten todos lo MAS PAREJITOS posible =o)

Ya que vimos como andamos, ahora necesitamos hacer el ajuste de las mariposas, entre los carburadores hay un tornillito sobre una base con un resorte muy pequeñito y este va conectado a una barra que es la que controla la apertura de las mariposas, es este fijate



Ya lo ubicaste???? bueno ya que esta ubicado, con un desarmador lo giraremos ya sea a la izquierda o a la derecha con la unica finalidad de abrir o cerra mas la mariposa a fin de que en algun momento del giro, el vacio generado en cada toma sea el mismo entre ambos carburadores y entonces esten a un mismo nivel.

RECOMENDACION: cuando giras el tornillo obviamente se genera un peso, una fuerza que hace que la lectura se altere ya que bajas el tornillito con la mano por la presion que ejerces, espera un poco a cada movimiento que des a fin de que el nivel sea estable nuevamente y vuelves a girar y esperas, no creas que es una vueltototota, generalmente son fracciones de vueltas y raro es el caso que sea mas de una vuelta, aunque suele pasar =o)

Una vez ya sincronizados se deben de ver como sigue mas o menos



la altura en centrimetros que aparece en la escala no es realmente importante, nuetro unico objetivo es que esten lo mas parejitos posibles =o)

En motores con dos cilindros solamente tendremos un tornillo de ajuste, en tricilindricos tendremos dos tornillos de ajuste y los ajustaremos por grupo, primero el que este al extremo

y luego lo empataremos con el otro, debemos tener TRES medidas iguales.

Para el caso de 4 cilindros esta mas interesante ya que tenemos tres juegos de tornillos de ajuste, los tornillos en los extremos ajustan un grupo de dos carburadores; carburador No 1 y 2 en uno y en el otro tenemos carburador No. 3 y 4, en este caso ajustamos primero cada grupo de carburadores a que esten parejitos entre ellos dos y finalmente con el tornillo que esta AL CENTRO empatamos a cada juego de carburadores y tan tan se acabo, apaga la moto, desconecta todas las mangueritas del vacuometro, pon todo lo que quitaste en su lugar y luego luego sentiras la diferencia al manejar, se sienten muy suavitas como si se deslizaran sobre rieles y la respuesta al acelerador es mas inmediata ya que no dan tirones ni traquetean y gastas menos gasolina \$\$\$\$\$

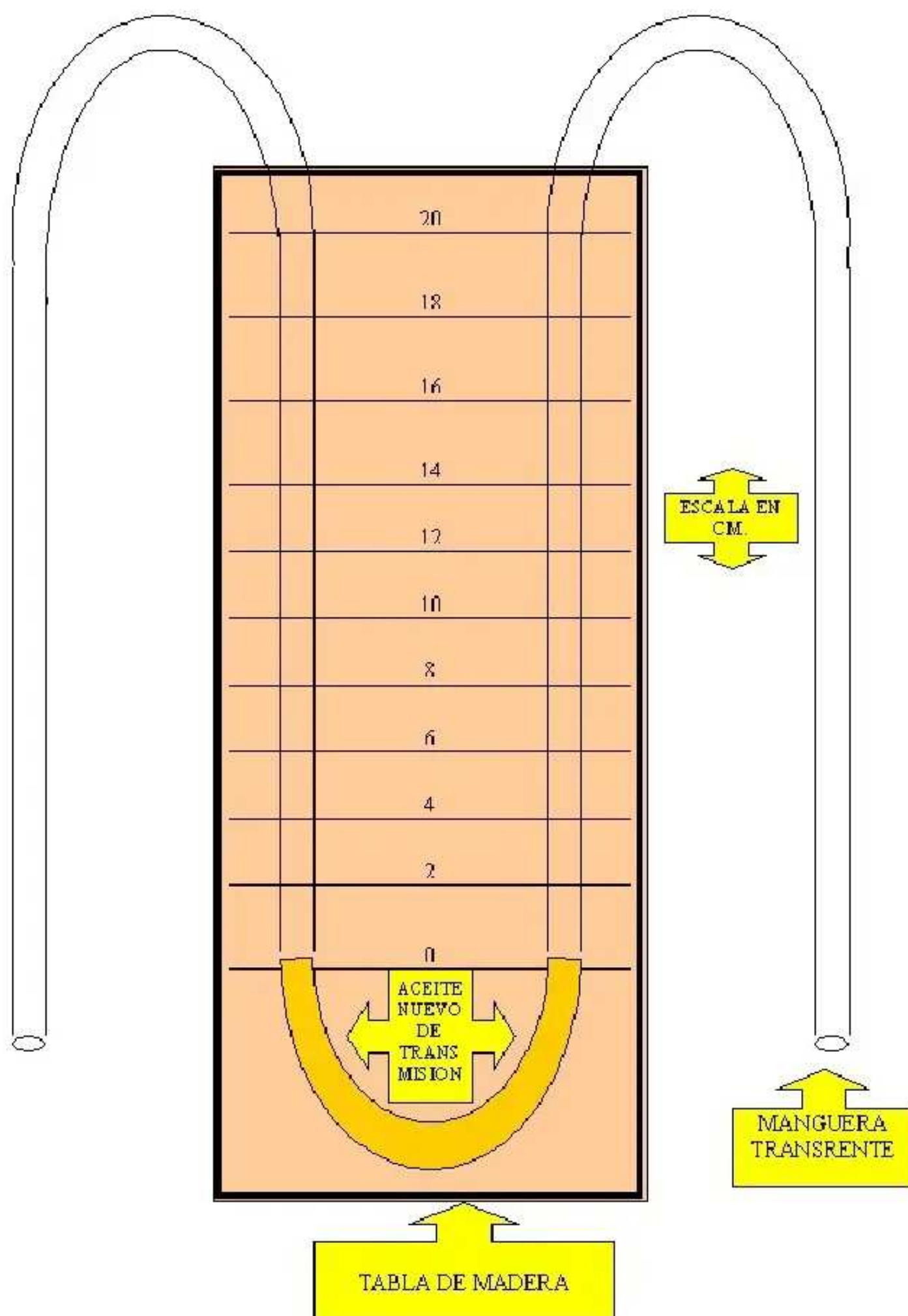
Haz tu vacuometro casero

Esta fue la aportacion de Fast para realizar un vacuometro casero.No hay excusa para no hacer bien las cosas

Material:

- Una Tablita de unos 30 x 10 cm.
- Una manguera para sacar niveles de las que usan los albañiles de unos 2 mts.
- Regla o flexometro
- Pluma o marcador
- Grapas para cable o cilicón

Pues la idea es hacer esto:



Conectas un extremo de la manguera en un carburador y el otro extremo en otro carburador... y LISTO...!!!, la idea es dejar el aceite en ceros.de ambos lados.

Ajuste de niveles

Pues bien, ahora por ultimo vamos a revisar como andan los niveles del carburador, un nivel mal ajustado da origen a fallas tales como ,mezcla rica y mezcla pobre, de las cuales se desprenden las fallas ya conocidas por todos; falta de potencia, bujias grasosas, consumos elevados, preingicion y golpeteo (por mezcla debil) y de plano el resto de humo negro en retenciones por el exceso de gasolina.

Material:

- Una manguerita transparente (equipo de venoclisis para poner el suero funciona muy bien)
- Una regla graduada precisa
- Una escuadrita
- Desarmador y quizas la herramienta para sacar el carburador ya que en muchas motos esto no se puede hacer con estos colocados en su sitio.

Procedimiento:

para revisar los niveles siempre es necesario como antecedente la limpieza profunda del carburador y esto porque???? bueno porque un carburador sucio, con basurita quizas haga que la valvulita de paso de la cuba no cierre bien y la gasolina seguira entrando a pesar de que ya alcanzo el nivel optimo y resulta frustrante que moviste todas las patitas para luego darte cuenta de que solo era mugre la que lo atoraba y NO LOS NIVELES que estuvieran mal, ya te imaginas, volver a realizar tooooooodo el procedimiento para volver a colocarlos como estaban ANTES.

Si ya esta todo limpio ahora hay que hacer lo siguiente;

Dependiendo de tu carburador y cuntos sean y el tipo, es el lugar donde va la manguerita, la referencia del nivel y donde va el tornillo de drenado, abajo puse los mas comunes que encontraran en todas las motos o al menos la mayoria, quizas cambien un poco en su estructura exterior pero es la misma madre.



en esta foto esta un carburador para un motor en linea y paradito, la flechita te indica en donde esta el tornillo de drenado, la posicion en que va la manguerita y ya dependera cuantos carburadores tenga la moto, hay que hacerlo en cada uno, concretamente en esta moto se puede hacer la prueba con el carburador en su sitio, solo revisa a conciencia que la moto este perfectamente derecha, si es necesario coloca piedritas o tablitas en la pata para enderezarla. OJO algunas motos que tienen caballete central, no se debe de emplear, como requisito segun manuales, es necesario que las llantas esten las DOS en el suelo..... otros puede que si lo permitan ya dependera del modelo en cuestión =o)



el nivel de gasolina viene eindicado en este caso por la junta de la cuba con el cuerpo del carburador.



ahora el otro caso, un motor en V con el carburador acostadito, es exactamente la misma madre, el nivel no cambia y quizás solo la posición del tornillito de drenado. Ahí se ve en medio la manguerita para la medición.



Y aquí se ve la marca del nivel que es la referencia para la evaluación. la escuadra sirve para colocarla sobre la tapita y este lo más derecho con respecto a la marca, muchas veces será difícil pegar bien la manguerita contra la tapa por la propia arquitectura del motor y el carburador, mas vale tener una referencia firme y trabajar bien.

Bueno, ya que ubicamos las piezas ahora sí va el trabajo.

la finalidad de esto es ver hasta donde sube o llega la gasolina, lo que hacemos con la manguerita es dejar que esta fluya y de una manera externa, ver como anda el interior del carburador.

Una vez ya colocada la manguerita, lo que haremos será abrir el tornillito de drenado Y CON LA MANGUERITA COLOCADA FIRMEMENTE EN SU MARCA Y SIN MOVERLA, dejaremos que la gasolina salga hasta que llegue un momento en que se detenga y se estabilice.

Para mayor facilidad de la lectura Y SIN MOVERTE cierra el tornillito de drenado, si no puedes pide ayuda y que alguien lo cierre mientras tu sostienes la manguerita; una vez ya cerrado, ya te puedes mover para donde quieras, la gasolina no se movera porque estas haciendo un vacio al cerrar el tornillo y amenos que la inclines toda, esta ahí se quedara.



este es el tornillo de drenado.



aqui esta el nivel de la gasolina y de apoyo se uso una escuadra contra la marca del carburador, para poder sacar la manguerita y no cueste tanto trabajo y se mueva



mira, así se ve un nivel, la marca que tomaremos de referencia es la base de la ollita que se forma (descarta la capilaridad del tubito) en este caso el nivel de este carburador es de 0.9 mm

Si el nivel está correcto, bastará con retirar la manguerita y cuidando de no salpicar la gasolina que queda en el tubito, si el nivel ha quedado mal, ahora debes de sacar la gasolina, quitar la cuba, sacar el flotador y sus compinches y en donde hace apoyo la válvula de paso, hay una patita de metal (mira la foto de abajo) ESA patita es la que debes de subir (cuando hay nivel alto) o bajar (cuando hay nivel bajo) es en pequeños pasitititos, no la vayas a doblar de putazo es poco a poco, la subes o bajas, montas todo OTRA VEZ y vuelves a realizar la prueba y así infinitamente hasta que tengas el nivel CORRECTO



ahí está la patita que ajustar

Y ya se acabó, esto lo harás en todos los carburadores

espero seade mucha utilidad ya que la mayoría de las motos del foro son carburadas